

事件类策略之六： 基于多因子框架的事件轮动研究

核心要点：

● 报告目的

报告通过计算事件因子的超额收益、ic 值和 t 值寻找当下热点事件，以期持有热点事件相关个股从而获得超额收益。

● 报告内容

事件因子主要从股东行为、分红制度、业绩预报与固定报告增长以及定向增发五个事件角度描述个股。

- 1) 超额收益法：选择前 N 日超额收益最高的事件因子
- 2) IC 值法：判断因子预测能力的常用指标，选择 IC 绝对值最高的事件因子
- 3) t 值法：剥离某些特定因子的影响，选择 t 值绝对值最高的事件因子，

综合考虑三种方法的结果，最终选择出热点事件因子及分组个股。

● 策略效果

从平均年收益率和超额收益上来看，策略每年均有正绝对收益和超额收益，平均在 15% 左右。信息比例在市场整体上涨的年份较好，其他年份较低，由此可见是偏向市场动量的策略。

分析师

黎鹏

☎：0755-83471683

✉：lipeng_yj@chinastock.com.cn

职业资格证书编号：S0130514070001

相关研究

《高管增持事件投资机会分析-行为及事件收益量化分析》

《事件类策略之三：重要股东增减持事件的研究》

《[银河证券黎鹏]金融工程-事件类策略之五：基于多因子模型体系的事件研究》

正文目录

一、概述	2
(一) 事件类因子的选取	2
(二) 分组方法说明	2
(三) 因子计算相关处理	2
二、事件轮动方法测试	3
(一) 超额收益法	3
(二) IC 值法	5
(三) t 值法	6
三、策略效果测试	8
(一) 策略步骤	8
(二) 策略净值及收益统计	8
(三) 结论	9
四、风险提示	9

一、概述

前序报告中介绍了多因子定价模型的理论框架及发展,并且将事件类因子作为风格因子的一种,按照多因子框架对其进行分析。主要结论如下:1)从事件发生次数占比相对其行业占比来看,权重行业的业绩增长、分红和增持占比明显较高,预增更偏向于小行业;2)因子相关性:定增、分红事件明显和市值因子相关性较高,但定增和分红之间是负相关。预增和固定报告期增长相关性较高,也就是有部分增长能延续。3)单因子测试框架:首先,我们对各事件因子依次进行详细的分层模型回测,分析各分层组合的业绩。对因子的区分度、单调性、稳定性等进行判断之后,我们使用回归法进行因子测试,对回归产生的因子收益率序列和它的t值序列进行分析,鉴别有效因子。策略的效果:不同的事件类因子特征不同,不同的市场状态下事件类因子的表现不同。如稳定类的事件因子:分红比例,长期分红比例高的个股组合收益稳定;固定报告期增长比例因子,平时区分度不高,但是在悲观市场情况下超额收益明显;如动量较强的事件因子:增持比例,在市场情绪高涨时,能带来更高的超额收益;如可择时事件类因子:定增事件,区分度和波动性较高,但持续性好。

(一) 事件类因子的选取

基于事件系列前期的研究,我们知道事件类因子在特定的市场情况下能带给投资者不错的超额收益。本报告首次将事件类因子作为风格因子的一种,采用多因子模型的测试方法进行效果测试。从而对现有多因子的因子库进行补充。本次纳入测试的事件类因子如下表所示:(事件类因子的数量会随着后续更新报告进一步增加)

表 1: 银河单因子测试-事件类因子及其描述

因子名称	计算方法	因子描述
增持变动比例	增持比例/(增持比例+原持有比例)	公告披露,重要股东增持股份比例
现金分红比例	每股现金分红/公告日股价	公告披露,一般为年度分红
业绩预增	业绩预增下限大于 0	公告披露
定向增发比例	定增市值/总市值	公告披露
净利润收益率增长率	本期净利润收益率/上期净利润收益率-1	固定报告事件,公告披露后计算

资料来源:中国银河证券研究部

(二) 分组方法说明

本报告中选取的事件由上表中所示,主要包括股东行为、分红制度、业绩预报与固定报告和定向增发,共从五个事件角度描述个股。为了控制股票个数、扩大差异度以获得更好的轮动效果,本报告将每个事件均按照因子大小分为 5 组,也就是 25 个组别(市值加权)。

为了将加权方式的影响考虑进去,我们可再增加 25 组等权组别,这样总共的组别上升到 50 组。

(三) 因子计算相关处理

回溯期及因子有效期：统计及回测所包含的时间段为：2013 年 4 月至 2018 年 4 月（5 年）

标准化：为了克服由于指标的量纲不同对统计分析结果带来的影响，往往在使用某种统计方法之前，将每个指标标准化，即做如下变换：

$$\text{计算公式：} x_j^* = \frac{x_j - E(x_j)}{(var x_j)^{1/2}}, j=1, 2, \dots, n$$

本报告中的因子在计算其相关性、因子收益率时会进行标准化的操作。

行业分层处理：报告分别用分层法和回归法对事件类因子进行效果测试，为了减少行业对分层测试的影响，本报告使用的分层方法如下：首先按照行业进行分层，然后按照因子进行分层。该方法虽然没有完全将行业及大小盘因子的影响去除，但在一定程度上减少了这两种因子的影响。

二、事件轮动方法测试

下文分别对三种事件轮动方法进行分析，以发现各方法的特征及测试轮动效果。希望找到较为有效的事件轮动方法。

（一）超额收益法

从收益的角度出发来判断因子在前一时间段的有效性是较为常用的做法。我们使用的是超额收益，其他强相关因子包括绝对收益，收益相关性，收益差值等。可见，无论使用上面哪种因子作为判定的标准，不变的均与比较收益差异度相关，所以效果不会相差太大。

图 1：流程示意图 1（超额收益法）

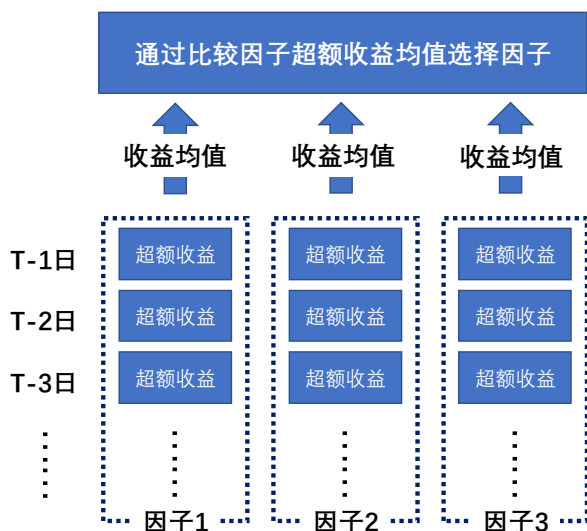
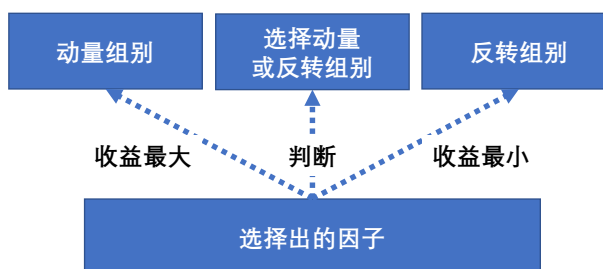


图 2：流程示意图 2（超额收益法）



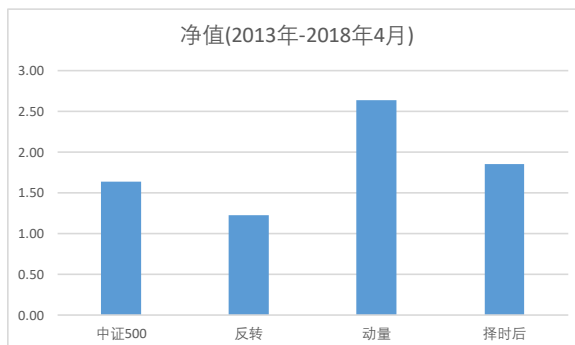
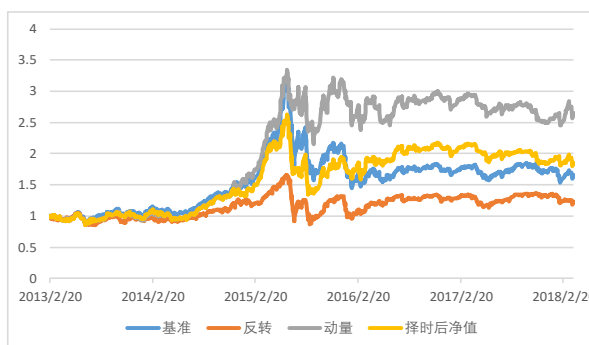
资料来源：中国银河证券研究部

超额收益法的操作及判断流程如上图所示，下面为步骤的文字描述：

- 1、计算事件因子分组的每日超额收益
- 2、通过对比 N 日超额收益均值，可获得前 N 日表现最佳或者最差的事件因子及分组。
- 3、a.动量策略则选择表现最好的组别；b.反转策略则选择表现最差的组别；c.择时策略则需要判断前 N 日是动量策略好还是反转策略好，如果是动量策略好就选择表现最好的组别，如果反转策略好就选择最差的组别。策略净值如下图所示：

图 3：策略分组净值对比（超额收益法）

图 4：收益对比（超额收益法）



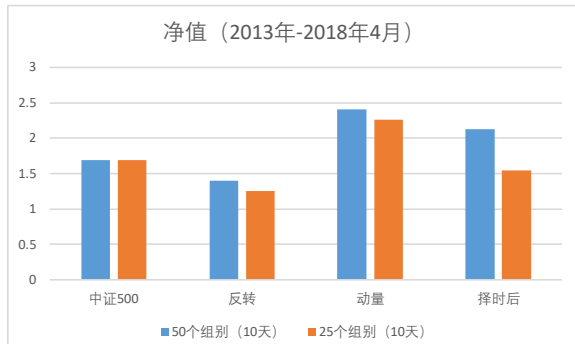
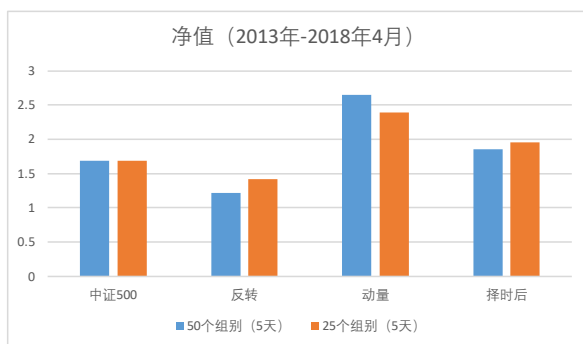
资料来源：中国银河证券研究部

从净值图可知动量策略净值最高，其次是择时净值，然后分别是中证 500 净值和反转策略净值。也就是从轮动角度看，筛选超额收益最高的组别（事件动量）能有效的获取收益。但波动也是比较大的。

下面四幅图进行了参数的测试，我们希望策略对参数是不敏感的。测试的参数为换仓周期（5 日和 10 日）和因子分组个数（25 组和 50 组）。由对比可知，整体上看参数的影响是有的，但不严重。从换仓周期角度看，10 个交易日换仓比 5 个交易日更好；从因子分组上看，50 个组别的比 25 个组别的效果更好。由此可见，事件因子的有效性比较长，或者说他轮动的周期较长。第二，通过加入更多的组别（事件和加权方式）可能有利于轮动的效果。

图 5：参数测试（超额收益法，5 日）

图 6：参数测试（超额收益法，10 日）



资料来源：中国银河证券研究部

图 7：参数测试（超额收益法，25 组）

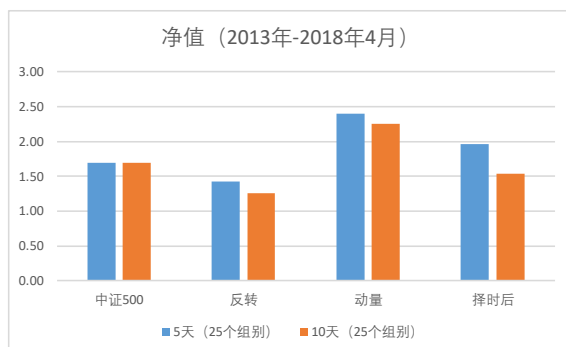
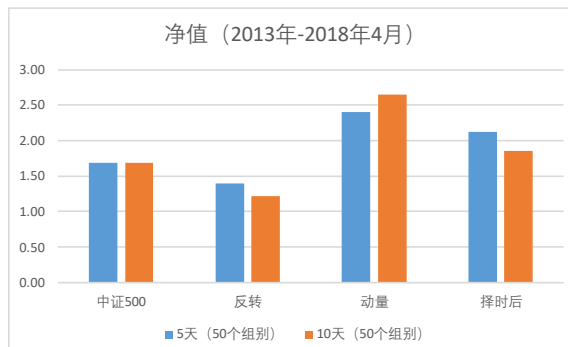


图 8：参数测试（超额收益法，50 组）

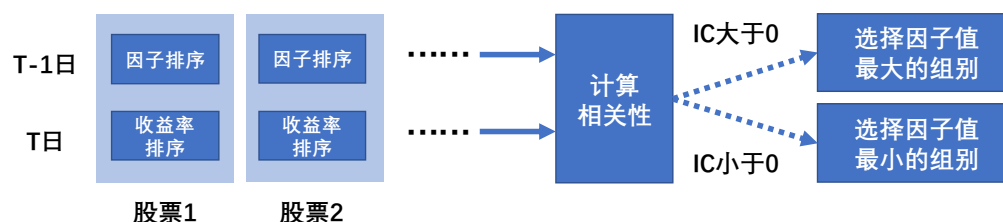


资料来源：中国银河证券研究部

（二）IC 值法

IC 值是判断因子预测能力的常用指标，主要优势在于关注相对收益从而减少绝对收益的影响。计算方法：计算 $t-N$ 日的因子排序与之后 N 日间收益排序的相关系数。

图 9：流程示意图（IC 法）



资料来源：中国银河证券研究部

IC 值法的操作及判断流程如上图所示，下面为步骤文字描述：

- 1、计算事件因子排序与收益率排序之间的相关性（IC）
- 2、通过对比 IC 绝对值，可获得前 N 日预测性最好的事件因子。
- 3、IC 是有方向的，将股票组合按照选择出的事件因子从大到小排序：a. 当 IC 大于 0 时，选择事件因子值最大的组别；b. 当 IC 小于 0 时，选择事件因子最小的组别；策略净值如下图所示：

从净值图可知 IC 绝对值最高的组别净值最高，其次是 IC 绝对值中间组别，然后分别是中证 500 净值和 IC 绝对值最小组别净值。所以用 IC 绝对值最大的组别做事件轮动是有效果的，单调性也让人满意。同时我们测试了相关参数，测试结果所示并不参数敏感。

图 10：策略分组净值对比（IC 法）

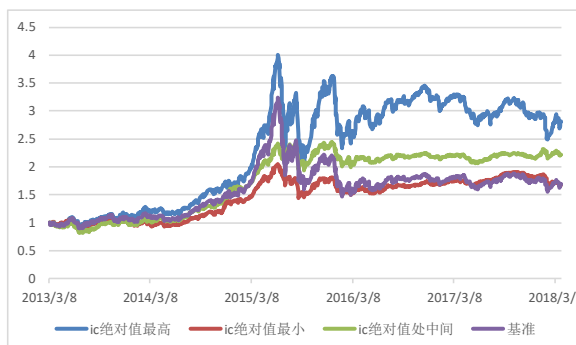
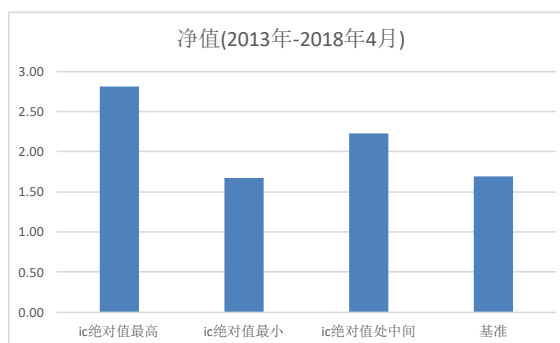


图 11：收益对比（IC 法）



资料来源：中国银河证券研究部

（三）t 值法

t 值是判断因子收益率大小的指标，主要优势是可用于对比多个因子对组合收益的影响，并且剥离某些特定因子的影响。

1、t 值计算公式及步骤

回归法是多因子模型测试因子有效性的方法之一，思路是将因子在第 t 期的暴露度与 t+1 期的股票收益进行线性回归，所得到的回归系数即为因子在 t 期的因子收益率，计算方法为：

$$r_i^{t+1} = X_h^t F_h^t + X_f^t F_f^t + \mu_i^t$$

r_i^{t+1} ：股票 i 在 t+1 期的收益率

X_h^t ：第 t 期在行业 h 上的收益率

F_h^t ：第 t 期在行业 h 上的暴露度（属于该行业则为 1，否则为 0）

X_f^t ：第 t 期因子 f 上的收益率

F_f^t ：第 t 期在因子 f 上的暴露度

μ_i^t ：股票 i 在第 t 期残差收益

在所有截面期上，我们对因子 f 进行回归测试，能够得到该因子的因子收益率序列。为了检验因子收益率是否明显大于 0，我们可以对因子收益率序列进行 t 检验。

因而：假设检验 H_0 ：收益率=0

备择假设 H_1 ：收益率 $\neq 0$

相对应的 t 统计量为： $t = \frac{X_t}{Std(X_t)}$ ，我们假设统计量 t 的绝对值大于 1 为显著。

2、t 值法步骤

图 12：流程示意图 1（t 值法）

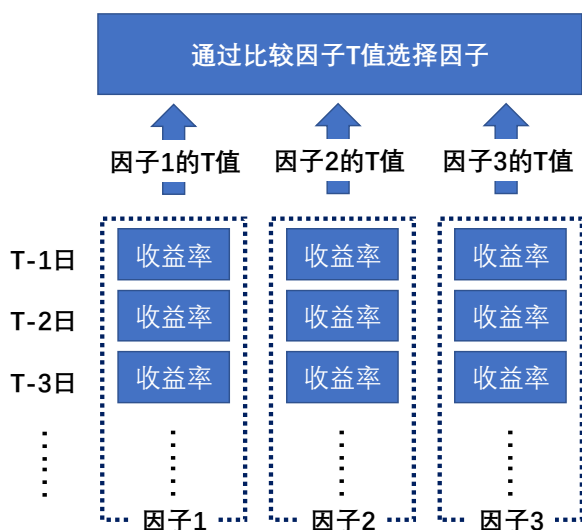
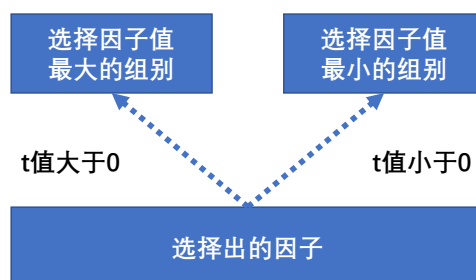


图 13：流程示意图 2（t 值法）



资料来源：中国银河证券研究部

t 值法的操作及判断流程如上图所示，下面为步骤文字描述：

- 1、计算事件因子每日收益率，且计算事件因子收益率的 t 值
- 2、通过对比 N 日 t 值，可获得前 N 日 t 值最大的事件因子。该事件我们认为是纯因子收益最高的事件。
- 3、t 值是有方向的，将股票组合按照选择出的事件因子从大到小排序：a. 当 t 值大于 0 时，选择事件因子值最大的组别，也就是选择动量策略；b. 当 t 值小于 0 时，选择事件因子最小的组别，也就是选择反转策略；策略净值如下图所示：

策略的前提是因子的有效性是延续的，也就是具有动量的。T 值最显著的因子，下个时间段应该也是比较有效的因子。下图展示了通过比较 t 值的绝对值，选择前 N 日 t 值最显著、最不显著或处于中间的因子的策略净值。可见 t 值绝对值最大的组别收益最高，也就是动量更好。所以用 t 值绝对值最大的组别做事件轮动是有效果的，稳定性比前两种方法更好。同时我们测试了相关参数，测试结果所示并不参数敏感。

图 14：策略分组净值对比（t 值法）

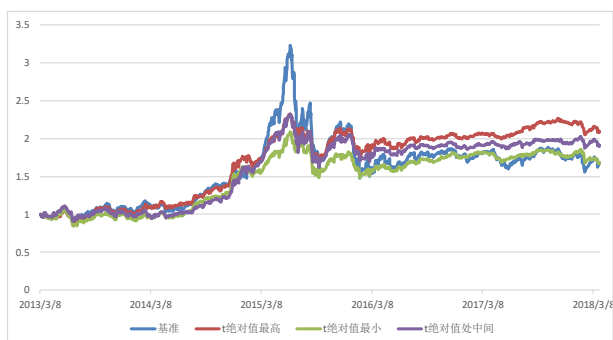
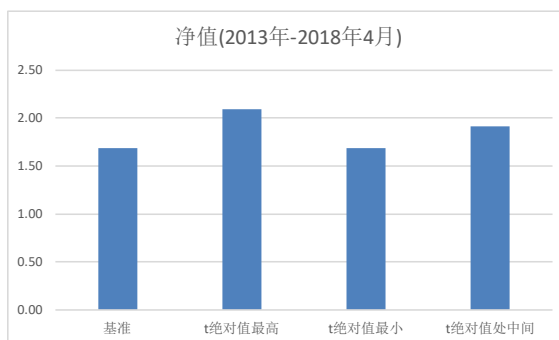


图 15：收益对比（t 值法）



资料来源：中国银河证券研究部

三、策略效果测试

(一) 策略步骤

上文对比了三种轮动方式，从效果上看三种方式均是有效的轮动方法，并且轮动偏向于因子动量。超额收益法最差和最好组别之间的差异最大，也就是单调性最好；IC 值法的收益最高，但波动性也是最高的；t 值法虽然分组收益的差异最小，但稳定性是三种方法中最好的。由此我们可以用以下公式将三种方法揉和起来，作为事件轮动策略的总指标。

$$F_i^t = W_r^t Rank_r^t + W_{ic}^t Rank_{ic}^t + W_t^t Rank_t^t$$

其中 W_r^t 为超额收益法信号的权重， $Rank_r^t$ 为超额收益法信号的排序，以此类推，后项分别为 ic 法的权重、排序和 t 值法的权重、排序。

所以策略的步骤为：

- 1、计算事件因子的超额收益法的排序，IC 绝对值的排序以及 t 值绝对值的排序，以形成排序信号
- 2、通过对比排序信号值，可获得前 N 日预测性最好的事件因子。
- 3、按照 IC 的方向，将股票组合按照选择出的事件因子从大到小排序：a. 当 IC 大于 0 时，选择事件因子值最大的组别；b. 当 IC 小于 0 时，选择事件因子最小的组别；

(二) 策略净值及收益统计

下净值图中展示了事件轮动策略的净值走势以及基准（中证 500）的净值走势。右边展示了策略相对于基准的月度超额收益，月度胜率在 60% 左右。从超额收益图可知，策略的回撤大多集中在大小盘因子轮动的时候，也就是说该轮动策略初期会收到市场风格转换的影响。

图 16：策略净值

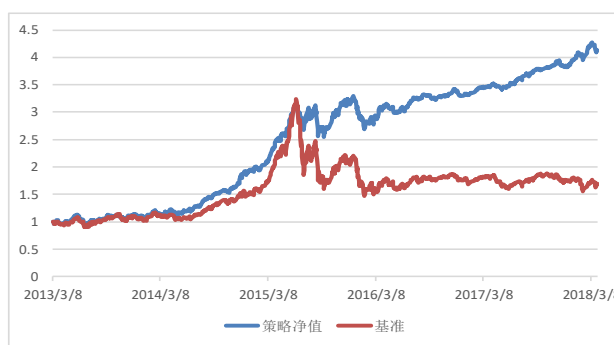
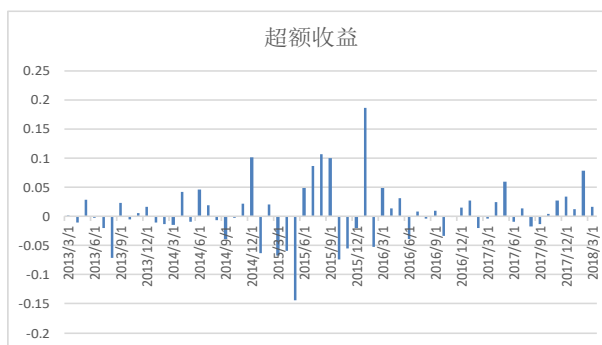


图 17：月度超额收益



资料来源：中国银河证券研究部

策略的年度收益情况如下表所示。从平均年收益率和超额收益上来看，每年策略均有正收

益且有超额收益。夏普比率较低，说明策略的波动率较高。信息比例在市场整体上涨的年份较好，其他年份较低。所以策略是偏向市场动量的策略。

表 2：策略年度超额收益统计

年度	策略收益	中证 500 收益	超额收益	夏普比率	信息比率
2013	10.9%	4.0%	7%	0.2	0.5
2014	70.7%	40.8%	30%	0.2	2.9
2015	66.1%	45.5%	21%	0.3	2.0
2016	7.7%	-19.0%	27%	0.1	0.4
2017	17.4%	-1.3%	19%	0.1	2.1
2018	4.7%	-6.7%	11%	0.1	0.3

资料来源：中国银河证券研究部

（三）结论

从策略的测试结果上看，收益情况是令人满意的。我们认为收益可能大多来源于以下几个方面：

- 1、虽然单个事件因子的有效性可能是具有周期性的，但从整体上看事件策略具有长期超额收益，这也是事件轮动策略可能长期有效的前提。
- 2、事件策略的波动性较大，从而导致明显的差异度，这是较适合轮动的特征。如果分组之间没有明显差异，轮动也基本不会有明显的效果。
- 3、加权方式的影响，事件策略可能会偏向中小盘个股从而加权方式偏向于等权。

四、风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。

插图目录

图 1: 流程示意图 1 (超额收益法)	3
图 2: 流程示意图 2 (超额收益法)	3
图 3: 策略分组净值对比 (超额收益法)	4
图 4: 收益对比 (超额收益法)	4
图 5: 参数测试 (超额收益法, 5 日)	4
图 6: 参数测试 (超额收益法, 10 日)	4
图 7: 参数测试 (超额收益法, 25 组)	5
图 8: 参数测试 (超额收益法, 50 组)	5
图 9: 流程示意图 (IC 法)	5
图 10: 策略分组净值对比 (IC 法)	6
图 11: 收益对比 (IC 法)	6
图 12: 流程示意图 1 (t 值法)	7
图 13: 流程示意图 2 (t 值法)	7
图 14: 策略分组净值对比 (t 值法)	7
图 15: 收益对比 (t 值法)	7
图 16: 策略净值	8
图 17: 月度超额收益	8

表格目录

表 1: 银河单因子测试-事件类因子及其描述	2
表 2: 策略年度超额收益统计	9

评级标准

银河证券行业评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报。该评级由分析师给出。

中性：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）与交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）低于交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

银河证券公司评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。该评级由分析师给出。

中性：是指未来 6—12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：是指未来 6—12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

黎鹏，证券分析师： 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券，银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给银河证券客户的，属于机密材料，只有银河证券客户才能参考或使用，如接收人并非银河证券客户，请及时退回并删除。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 15 楼
深圳市福田区福华一路中心商务大厦 26 层
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

北京地区：王婷 010-66568908 wangting@chinastock.com.cn
上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn
深广地区：詹璐 0755-83453719 zhanlu@chinastock.com.cn
海外机构：刘思瑶 010-83571359 liusiyao@chinastock.com.cn